



浙江省 2017 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】D

【考点】间断点分类

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, 所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断

点, 属于第二类间断点, 所以 D 选项正确

2. 【答案】A

【考点】积分中值定理

【中升解析】由积分中值定理, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a), \text{ 所以 A 选项正确.}$$

3. 【答案】C

【考点】不定积分的定义

$$\text{【中升解析】} \int f'(x) dx = f(x) + C; \int df(x) = f(x) + C$$

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x); d \int f(x) dx = f(x) dx,$$

由此可见 D 选项正确.

4. 【答案】D

【考点】广义积分、瑕积分的敛散性

$$\text{【中升解析】} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2, \text{ 所以 } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \text{ 收敛}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + 1 = 1, \text{ 所以 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ 收敛}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_0^1 = -1 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \text{ 所以 } \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx \text{ 发散}$$



$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}, \text{ 所以 } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \text{ 收敛}$$

5. 【答案】D

【考点】二阶常系数非齐次方程的特解

【中升解析】微分方程所对应的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0, (r-1)(r-2) = 0, r_1 = 1, r_2 = 2$; 因为 $\lambda + \omega i = 1 + i$ 不是 $r^2 - 3r + 2 = 0$ 的根, 所以 $k = 0$; 所以 $y'' - 3y' + 2y = e^x \sin x$ 的特解可设为 $y^* = e^x(a \cos x + b \sin x)$, 所以 D 选项正确。

二、选择题

6. 【答案】 $(-\infty, 0)$

【考点】抽象函数求定义域

【中升解析】由 $0 < 2^x < 1$ 得 $x < 0$, 即 $x \in (-\infty, 0)$

7. 【答案】 $\ln 2$

【考点】极限的计算、第二种重要极限

【中升解析】由第二重要极限可知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{kx}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{kx} \cdot k} = e^k = 2$ 所以 $k = \ln 2$.

8. 【答案】 $\frac{3}{5}$

【考点】导数的定义

【中升解析】 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3) - f(3-h)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{-h} = f'(3)$, 又因为 $f(x) = \ln(1+x^2)$, 所以 $f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$, 故 $f'(3) = \frac{3}{5}$

9. 【答案】 $-\frac{1}{e} dx$

【考点】隐函数求导

【中升解析】对方程两边同时求导得 $e^y \cdot y' + y + xy' = 0(*)$, 把 $x=0$ 代入原方程得 $y=1$, 再把 $x=0, y=1$ 代入(*)可得 $y'(0) = -\frac{1}{e}$, 故 $dy|_{x=0} = -\frac{1}{e} dx$

10. 【答案】1



【考点】方程根的个数、函数的单调性

【中升解析】 $f(x) = x^5 + 2x - 5$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^5 + 2x - 5) = -\infty$,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 + 2x - 5) = +\infty$,

又因为 $f'(x) = 5x^4 + 2 > 0$, $f(0) = -5$ 所以 $f(x)$ 在 R 上单调递增, 所以原方程仅有一个正根。

11. 【答案】 $\left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2}\right)x^{\frac{1}{x}}$

【考点】幂指型函数求导

【中升解析】两边同时取对数得 $\ln y = \ln x^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \ln x$, 所以 $\frac{1}{y} \cdot y' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2}$, 故

$y' = \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2}\right)x^{\frac{1}{x}}$

12. 【答案】0

【考点】对称区间上函数的奇偶性

【中升解析】因为 $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ 是奇函数, 所以 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cdot \cos x dx = 0$

13. 【答案】 $x \cdot f(x^2)$

【考点】变限积分求导

【中升解析】 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(t^2) dt = x \cdot f(x^2)$

14. 【答案】 $S_3 > S_1 > S_2$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】由题可知, 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调递减, 且图形是凹的, 所以当 $a < x < b$ 时, $f(b) < f(x) < f(a)$, 故 $\int_a^b f(x) dx > \int_a^b f(b) dx$, 且 $\int_a^b f(b) dx = f(b)(b-a)$, 即 $S_1 > S_2$, $f(a) < \frac{f(a)+f(b)}{2} < f(b)$, 结合图形的凹凸性定义, 由定积分的几何意义画图可

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试, 课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生

扫描二维码咨询



知, 梯形面积大于曲边梯形面积, 即 $\int_a^b \frac{f(a)+f(b)}{2} dx > \int_a^b f(x) dx$ 即 $S_3 > S_1$, 所以 $S_3 > S_1 > S_2$ 。

15. 【答案】4

【考点】幂级数的敛散性

【中升解析】令 $t = x - 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $t = -4$ 处条件收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n t^n|$ 在 $t = -4$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 在 $|t| < 4$ 内绝对收敛, 在 $|t| > 4$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $|x-1| < 4$ 内绝对收敛, 在 $|x-1| > 4$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径为 $R = 4$

三、计算题

16. 【答案】6

【考点】极限的计算、等价无穷小、洛必达法则

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 6$

17. 【答案】

【考点】参数函数求导

【中升解析】

$$\frac{dx}{dt} = -2t, \frac{dy}{dt} = 1 + 2t, \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1+2t}{-2t}; \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{1+2t}{-2t}\right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{2t^2}}{-2t} = -\frac{1}{4t^3}$$

18. 【答案】 $= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

【考点】不定积分的分部积分



【中升解析】 $\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int x d \arcsin x$
 $= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2)$
 $= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

19. 【答案】 $\frac{7}{3} - \frac{1}{e}$

【考点】分段函数的定积分

【中升解析】 $\int_1^3 f(x-2) dx = \int_{-1}^1 f(u) du = \int_{-1}^0 (1+u^2) du + \int_0^1 e^{-u} du$
 $= \left(u + \frac{1}{3} u^3 \right) \Big|_{-1}^0 - (e^{-u}) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} - (e^{-1} - 1) = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}$

20. 【答案】 $a=2, b=-1$

【考点】分段函数的可导性与连续性

【中升解析】因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1 = f(1)$,

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax+b) = a+b = f(1)$, 所以 $a+b=1$,

又因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 所以

$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = 2$
 $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+b-a-b}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x-1)}{x-1} = a$

由 $f'_-(1) = f'_+(1)$ 可得 $a=2$, 则 $b=-1$

21. 【答案】 $S(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1,1)$

【考点】幂级数收敛区间和和函数

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^n}{nx^{n-1}} \right| = |x| < 1$, 所以, 收敛区间为 $(-1,1)$, 令

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, x \in (-1,1)$, 则 $S(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1,1)$

22. 【答案】 $x-y+z=0$



【考点】平面与直线

【中升解析】由题可知，直线的方向向量分别为 $\vec{S}_1 = (1, -2, -3)$ ， $\vec{S}_2 = (0, 1, 1)$ ，所求平面的

$$\text{法向量为 } \vec{n} = \vec{S}_1 \times \vec{S}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k},$$

故 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ ，由点法式可知，过点 $(1, 2, 1)$ 且 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ 为法向量的平面方程为

$$1 \cdot (x-1) - (y-2) + 1 \cdot (z-1) = 0, \text{ 即 } x - y + z = 0$$

23. 【答案】

【考点】导数的应用

【中升解析】定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ， $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} x e^{-\frac{x^2}{2}}$ ，

令 $f'(x) = 0$ ，所以得驻点 $x = 0$ ；

当 $x < 0$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，

当 $x > 0$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减；

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 取得极大值；又因为

$$f''(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} (x^2 - 1),$$

令 $f''(x) = 0$ 得 $x_1 = 1$ ， $x_2 = -1$ ；划分定义域并列表：

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y''	+	0	-	0	+
y	凹	拐点	凸	拐点	凹

所以拐点为 $\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 和 $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}}\right)$ ； $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$ 即水平渐近线为

$$y = 0$$



四、综合题

24. 【答案】 【考点】定积分求旋转体体积、函数的单调性判断最值

【中升解析】 (1) $V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = 4\pi \int_a^2 x^4 dx = \frac{4\pi}{5} x^5 \Big|_a^2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5)$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_0^{2a^2} \left(\sqrt{\frac{y}{2}} \right)^2 dy = 2\pi a^4 - \frac{\pi}{4} y^2 \Big|_0^{2a^2} = 2\pi a^4 - \pi a^4 = \pi a^4$$

(2) $V(a) = V_1 + V_2 = \frac{128\pi}{5} - \frac{4\pi}{5} a^5 + \pi a^4$, $V'(a) = -4\pi a^4 + 4\pi a^3 = 4\pi a^3(1-a)$;

令 $V'(a) = 0$, 得 $a = 1$, 当 $0 < a < 1$ 时, $V'(a) > 0$ 当 $1 < a < 2$ 时, $V'(a) < 0$, 所以 $V(a)$ 在 $a = 1$ 取得极大值, 且 $V(1) = \frac{129\pi}{5}$ 为 $V(a)$ 在 $(0, 2)$ 上的最大值

25. 【答案】 $y = x(-\ln x + 1)$

【考点】一阶线性微分方程

【中升解析】由题可知 $f(1) = 1$, 由导数的几何意义可知, 曲线 $y = f(x)$ 上任意一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$, 令 $x = 0$ 得 $y = -x_0 f'(x_0) + y_0$, 其中 $y_0 = f(x_0)$, 所以 $x_0 = -x_0 f'(x_0) + f(x_0)$, 即 $x_0 f'(x_0) - f(x_0) = -x_0$, 即求 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y = -1$ 满足 $f(1) = 1$ 的特解, 由通解公式得

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int Q(x) \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = e^{-\ln x} \left[\int (-1) e^{\ln x} dx + C \right] = e^{-\ln x} \left[\int -e^{\ln x} dx + C \right]$$

$$= x \left[\int \left(-\frac{1}{x} \right) dx + C \right] = x(-\ln x + C)$$

又因为 $f(1) = 1$, 所以 $C = 1$, 通解为 $y = x(-\ln x + 1)$

26. 【答案】

【考点】中值定理

【中升解析】令 $F(x) = xf(x)$, $x \in [0, 1]$, 因为 $f(x)$ 在 $x \in [0, 1]$ 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $x \in [0, 1]$ 上可导, 又因为 $f(1) = 0$, 所以 $F(1) = 0$, 所以由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 所以 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$